2. REQUERIMIENTOS, MODELADO UML 2.5.1 Y GESTIÓN ÁGIL

2.1.1. Propósito del sistema

El propósito del sistema es organizar y facilitar la gestión de compras y abastecimiento de Farmacias Galeno mediante una aplicación que permita administrar proveedores, relacionar medicamentos con proveedores, crear órdenes de compra, registrar recepciones, controlar lotes y existencias, y gestionar las facturas correspondientes.

El sistema busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y mantener organizada la información necesaria para el proceso de compras.

2.1.2. Alcance del sistema

El sistema contempla cuatro áreas principales y una funcionalidad transversal de autenticación:

- **Gestión de abastecimiento y compras:** creación, validación e identificación de órdenes de compra.
- **Gestión de catálogo y proveedores:** registro de proveedores y asociación de medicamentos con ellos.
- **Control de inventario y lotes farmacéuticos:** registro de recepciones, lotes, fechas de vencimiento y actualización de existencias.
- **Gestión de cuentas por pagar:** registro de facturas, asociación con órdenes de compra y validación de la información.
- **Autenticación y consulta:** acceso de usuarios autorizados y consulta de información del sistema.

El flujo principal del producto mínimo viable (MVP) comprende el inicio de sesión, la gestión de proveedores, las órdenes de compra, la recepción de medicamentos, el control de lotes, la actualización del inventario y el registro y validación de facturas.

2.1.3. Usuarios y actores

Actor o usuario	Responsabilidad principal
Usuario autorizado	Autenticarse y acceder a las funciones que le correspondan.
Encargado de compras	Gestionar proveedores, medicamentos asociados y órdenes de compra.
Encargado de inventario	Registrar la recepción de medicamentos, los lotes y las existencias.
Personal responsable de cuentas por pagar	Registrar facturas y verificar su relación con las órdenes de compra.

2.1.4. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Historia
RF-01	Inicio de sesión	El sistema debe permitir que el usuario se autentique antes de acceder a las funcionalidades protegidas.	HU-01
RF-02	Registro de proveedores	El sistema debe permitir registrar proveedores, validando los datos obligatorios.	HU-02
RF-03	Vinculación de medicamentos	El sistema debe permitir asociar medicamentos con proveedores previamente registrados.	HU-03

RF-04	Creación de órdenes de compra	El sistema debe permitir crear órdenes de compra asociadas a un proveedor registrado.	HU-04
RF-05	Validación de órdenes	El sistema debe validar los datos de una orden de compra antes de registrarla.	HU-05
RF-06	Generación del número de orden	El sistema debe asignar a cada orden de compra un número único.	HU-06
RF-07	Registro de recepción	El sistema debe permitir registrar la recepción de medicamentos vinculada a una orden de compra existente.	HU-07
RF-08	Registro de lotes y vencimientos	El sistema debe permitir registrar el número de lote y una fecha de vencimiento válida.	HU-08
RF-09	Actualización de existencias	El sistema debe actualizar las existencias de acuerdo con las cantidades recibidas.	HU-09
RF-10	Registro de facturas	El sistema debe permitir registrar facturas correspondientes a proveedores registrados.	HU-10
RF-11	Vinculación de facturas	El sistema debe permitir vincular una factura con una orden de compra existente.	HU-11
RF-12	Validación de facturas	El sistema debe validar la correspondencia entre los datos de la factura y los de la orden relacionada.	HU-12
RF-13	Consulta de información	El sistema debe permitir consultar información registrada, de acuerdo con los permisos de acceso correspondientes.	HU-13

2.1.5. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen características de calidad y condiciones técnicas que debe considerar el sistema.

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Mantenibilidad	El backend debe mantener una separación de responsabilidades mediante las capas de configuración, rutas, controladores, servicios y modelos.
RNF-02	Persistencia de datos	El sistema debe utilizar MySQL para almacenar y consultar la información gestionada por el backend.
RNF-03	Interoperabilidad	La interfaz debe permitir la integración con la API mediante solicitudes HTTP.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe presentar una organización consistente, etiquetas descriptivas y una navegación comprensible.
RNF-05	Adaptabilidad	La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla mediante un diseño responsive desarrollado con HTML y Tailwind CSS.
RNF-06	Accesibilidad	La interfaz debe considerar criterios de accesibilidad que faciliten la percepción, operación y comprensión de sus elementos.

La accesibilidad de la interfaz requiere una validación completa, especialmente en la navegación mediante teclado. Por ello, el cumplimiento de todos los criterios de accesibilidad debe confirmarse mediante pruebas adicionales.

2.1.6. Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las condiciones que deben cumplirse durante las operaciones del sistema para garantizar la consistencia de la información y la correcta relación entre los registros.

Código	Regla de negocio	Historia de usuario
RN-01	El usuario debe autenticarse para acceder al sistema.	HU-01
RN-02	Para registrar un proveedor deben completarse los datos obligatorios.	HU-02
RN-03	Un medicamento solo puede vincularse con un proveedor registrado.	HU-03
RN-04	Una orden de compra debe estar asociada a un proveedor registrado.	HU-04
RN-05	Los datos de la orden deben validarse antes de registrarla.	HU-05
RN-06	Cada orden de compra debe tener un número único.	HU-06
RN-07	Una recepción debe estar asociada a una orden de compra existente.	HU-07
RN-08	Todo lote debe registrar número de lote y fecha de vencimiento válida.	HU-08
RN-09	Las existencias deben actualizarse de acuerdo con las cantidades recibidas.	HU-09
RN-10	Una factura debe corresponder a un proveedor registrado.	HU-10
RN-11	Una factura debe poder vincularse únicamente con una orden de compra existente.	HU-11
RN-12	Los datos de la factura deben coincidir con la orden relacionada para aprobar su validación.	HU-12
RN-13	La consulta de información requiere permisos de acceso correspondientes.	HU-13

2.1.7. Restricciones y consideraciones técnicas

La arquitectura del backend se organiza en capas con responsabilidades específicas:

Componente	Responsabilidad
config	Contener la configuración de la aplicación y de la conexión a la base de datos.
routes	Definir los endpoints y dirigir las solicitudes hacia los controladores correspondientes.
controllers	Recibir las solicitudes HTTP y coordinar las respuestas de la aplicación.
services	Contener la lógica de negocio del sistema.
models	Gestionar las operaciones relacionadas con los datos y la interacción con MySQL.

La estructura se encuentra dentro de la carpeta src del backend. Esta organización permite separar las responsabilidades, facilitar el mantenimiento del código y simplificar la incorporación de nuevas funcionalidades.

La interfaz de usuario se desarrolla mediante HTML y Tailwind CSS, con un diseño responsive y preparado para su integración con la API a través de solicitudes HTTP.

2.1.8. Criterios de aceptación

Los requerimientos deben validarse mediante escenarios de prueba asociados a las historias de usuario. Para ello, se utilizan escenarios BDD redactados con la estructura de Gherkin, que permite describir las condiciones iniciales, las acciones y los resultados esperados.

Los criterios generales de aceptación son los siguientes:

- Cada historia de usuario debe contar con un escenario principal que compruebe el comportamiento esperado.
- Deben incluirse escenarios de excepción o alternativos para verificar la respuesta ante errores y condiciones no válidas.
- Los resultados obtenidos deben corresponder con las reglas de negocio establecidas.
- Los escenarios deben permitir relacionar las funcionalidades con sus respectivas pruebas.

La cobertura documentada comprende 13 historias de usuario, 13 escenarios principales y 14 escenarios de excepción o alternativos, para un total de 27 escenarios. La historia HU-01 cuenta con dos escenarios de error y cada una de las demás historias tiene un escenario de excepción.

2.1.9. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar los requerimientos funcionales con las historias de usuario y las reglas de negocio correspondientes.

Requerimiento	Historia de usuario	Regla de negocio
RF-01	HU-01 – Inicio de sesión de usuario	RN-01
RF-02	HU-02 – Registrar proveedor	RN-02
RF-03	HU-03 – Vincular medicamentos con proveedor	RN-03
RF-04	HU-04 – Crear orden de compra	RN-04
RF-05	HU-05 – Validar datos de orden de compra	RN-05
RF-06	HU-06 – Generar número de orden de compra	RN-06

RF-07	HU-07 – Registrar recepción de medicamentos	RN-07
RF-08	HU-08 – Registrar lote y fecha de vencimiento	RN-08
RF-09	HU-09 – Actualizar existencias del inventario	RN-09
RF-10	HU-10 – Registrar factura de proveedor	RN-10
RF-11	HU-11 – Vincular factura con orden de compra	RN-11
RF-12	HU-12 – Validar orden relacionada con factura	RN-12
RF-13	HU-13 – Consultar información del sistema	RN-13

2.1.10. Referencia normativa

La especificación de requerimientos toma como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, relacionada con la ingeniería de requerimientos de sistemas y software. La identificación de requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las reglas de negocio y la matriz de trazabilidad, permite organizar las necesidades del sistema y relacionarlas con las historias de usuario correspondientes.